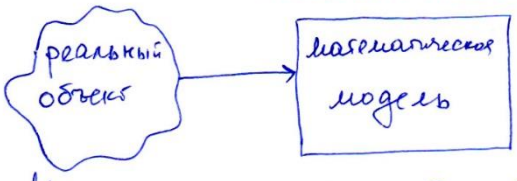
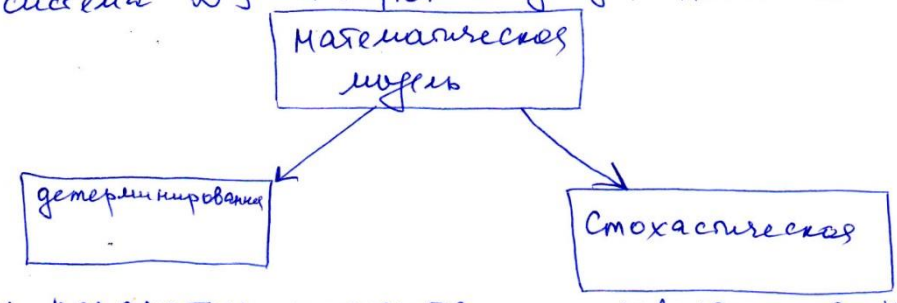
Методы моделирования и анализа стохастических систем



Р.О. — бесконечное кол-во сведет
М.М. — конечное

Модель — искусственный объект или система, обладающая основными свойствами, присущими реальному объекту или системе, но более доступная для исследования (М. имеет иную физическую природу, чем Р.О.)
М. система ДУ ⟷ Р.О. популяция животных



Вх. параметры: измеряются однозначно или с любой степенью точности

процесс эволюции: детерминированный (з-н Ньютона, ...)

Вых. параметры: детерминированные

стохастический
м.б. с некоторой вер.
м.б. однозначно определенные

Значения некот. пар-ров — непредсказуемы ⟹ многократное повторение ⟹ появляется закономерность ⟹ формализуется в виде закона распределения или набора средних статистических характеристик

Детерминир. модели — алгебраич. ур., дифф. и интегр. ур.
Стохастич. модели — стохастич. ДУ, вероятностные автоматы

Моделирование случайных величин

Случ. величина – принимает в зависимости от случая те или иные значения с определенной вероятностью (функция, определенная на пространстве элемент. исходов и принимающая значения из R)

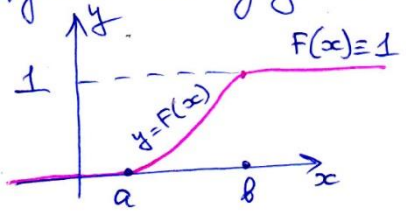
Случ. величина → дискретная (м. перечислить)
→ непрерывная (заполняют некот. интервал)

Функция распределения случ. величины X:

$$F(x) = P(X < x)$$

Свойства:
1) $F(x)$ не убывает
2) $F(-\infty) = 0$
3) $F(+\infty) = 1$

Пусть X задана на конечном интервале (a, b)



Плотность распределения случ. вел. X: (плотность вероятности)

Функция $f(x)$: $f(x) = F'(x)$

Свойства:
1) $f(x) \geq 0$
2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

Если X задана на (a, b), то $\begin{cases} f(x) > 0, & x \in (a, b) \\ f(x) = 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$\int_a^b f(x)\,dx = 1$

По $f(x)$ → найти $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \int_a^x f(t)\,dt, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Непрерывное равномерное распределение

Сл. в. X имеет непрерывное равномерное распределение на $[a, b]$ $(a, b \in R)$, если её плотность

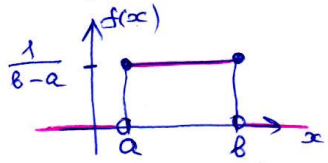
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

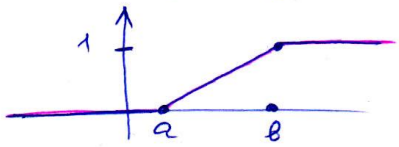
плотность вероятности

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \le x < b \\ 1, & x \ge b \end{cases}$$

функция распределения

$X \sim U[a, b]$





Стандартное равномерное распределение $X \sim U[0, 1]$

$U[0, 1] \longrightarrow U[a, b]$? $(a < b)$

$\eta_i \sim U[0, 1]$

$\xi_i \sim U[a, b]$

$\Rightarrow \boxed{\xi_i = a + (b-a)\eta_i}$

Характеристики случ. величины

Математическое ожидание (среднее значение)

$$\boxed{M = \int_a^b x \cdot f(x)\,dx}$$

$X \in U[a, b]$ $\quad M(X) = \frac{a+b}{2}$

Дисперсия (мера разброса значений случ. величины относит. м/о) variance

$$D = \int_a^b (x - M)^2 f(x)\,dx = \int_a^b x^2 f(x)\,dx - M^2$$

$X \sim U[a, b] \Rightarrow D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Обозначают $D(X) = \sigma^2$; $\sigma = \sqrt{D}$ – среднеквадратическое отклонение, стандартное отклонение

? Как моделировать сл. в. на компьютере?

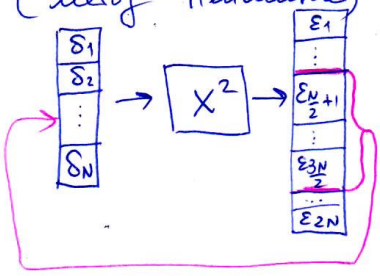
Способы построения генераторов случайных чисел (ГСЧ)

1) Аппаратные (флуктуационный шум электронной лампы, полупроводникового прибора) (генератор, использующий излучение радиоактивного элемента), ...

равновер. 1 или 0 $\Rightarrow$ $\xi = \delta_1 \cdot 2^{-1} + \delta_2 \cdot 2^{-2} + \ldots + \delta_N \cdot 2^{-N}, 0 \le \xi < 1$

! Сложность технической реализации

2) Программная реализация: генератор на регистрах (метод Неймана)



Возводят в квадрат и вырезают N средних разрядов с $\frac{N}{2}+1$ до $\frac{3N}{2}$

! Циклическое повторение процедуры

$\rightarrow U[0,1]$ (псевдослучайный)

3) Программные генераторы: ГПСЧ (получение случ. чисел с помощью детерминир. алгоритмов)

Замена случайных величин — псевдослучайные (близки по свойствам к случ.)

В языках программирования: Randomize, Rand, Random, ...

Первое обращение — инициализация (генерация первого псевдослуч. числа), показание системного таймера, например)

Обращение — получена выборка $X = \{x_1, \ldots, x_N\} \sim U[0,1]$

Как оценить качество (плотность? независимость? статистические характеристики?)

По статистическому ряду $\{x_1, \dots, x_n\}$ могут быть найдены оценки м.о. и дисперсии:

$$m_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad , \quad D_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m_x)^2$$

Графическая интерпретация статистического ряда — Гистограмма

(общий случай: в отрезок $[a, b]$ попали N случайных величин)

Отрезок $[a, b]$ разбиваем на m равных частей.

Длина отрезка $\Delta = \frac{b-a}{m}$

n_i — количество величин, попавших в i-ый отрезок $\sum_{i=1}^{m} n_i = N$

На каждом отрезке строим прямоугольник с высотой, пропорциональной n_i $\boxed{S_i}\, K \cdot n_i$ $\quad S_i = \frac{b-a}{m} \cdot K \cdot n_i$

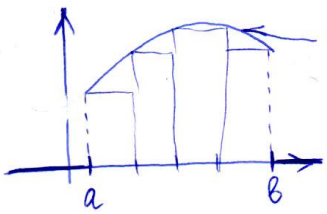
$\frac{b-a}{m}$

Св-во плотности распределения: $\sum_{i=1}^{m} S_i = 1$.

Как найти K? Из этого условия нормировки

$$\sum_{i=1}^{m} S_i = \sum_{i=1}^{m} \frac{b-a}{m} \cdot K \cdot n_i = \frac{b-a}{m} \cdot K \cdot \sum_{i=1}^{m} n_i = \frac{b-a}{m} \cdot K \cdot N = 1$$

$K = \frac{m}{(b-a) \cdot N}$, т.е. высота $h_i = \frac{m}{(b-a)N} \cdot n_i$



Ковариация — мера линейной зависимости двух случайных величин

X, Y — две сл. вел. $\quad cov(X,Y) = M[(X - M_x)(Y - M_y)]$,

M — математическое ожидание

! X, Y — на одном и том же вероятн. пр-ве

Выборочный коэф-т ковариации

$X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка сл. в. X

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ — выборка сл. в. Y

$$S_{XY} = cov(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y}), \text{ где}$$

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad \overline{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \quad *$$

! Ковариация имеет размерность = Произв. X и Y

$$cov(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \cdot Y_i - \overline{X}\cdot\overline{Y}$$

Св-ва: 1) Если X и Y — независимые сл. вел., то $cov(X,Y) = 0$

(Если $cov(X,Y) = 0$, то необяз. независ.)

2) $cov(X,X) = D[X]$ (ковариация с собой равна дисперсии)

! Только по одному абсолютному значению ковариации нельзя судить о связи (силе) сл. вел., масштаб ковариации зависит от дисперсий.

Корреляция

Математическая мера — **коэффициент корреляции** (Пирсона)

$$r_{XY} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

σ_X, σ_Y — среднеквадратичные отклонения

$\sigma_X = \sqrt{D_X}, \quad \sigma_Y = \sqrt{D_Y}$

По выборкам:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2}}$$

$\overline{X}, \overline{Y}$ по $*$

! r_{XY} меняется от -1 до $+1$

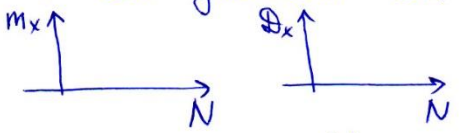
Случ. величины, имеющие нулевую корреляцию (и ковар.) → некоррелированные. Независимые — всегда некоррелир. Обратное — не всегда — но выполняется для нормально распределенных сл. в.

! Коэф-ты корреляции устанавливают лишь статистические связи (не делать ложных выводов!
(пожары ↗ → ущерб ↗ коррел. с кол-вом пожарных)

Лабораторная работа № 1.
Часть 1.

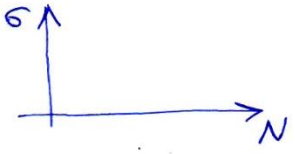
1) Найти в своей среде программирования ГПСЧ, дающий сл. в. $\sim U[0,1]$
Объект: выборка $x_1, x_2, \dots, x_N$

2) Вычислить мат. ожидание m_x и дисперсию D_x.
Выяснить, как m_x и D_x зависят от N
Построить графики



Ось абсцисс — в логарифм. шкале, N менять: $100, 10^3, 10^5, 10^7 \dots$

3) Построить гистограмму, сравнить с плотностью равномерного распределения, вычислив погрешность:
Взять $\sigma = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(p_i^* - 1)^2$, где p_i^* — получена численно по выборке из N



— построить

4) Сформировать два варианта выборок двумя способами:
а) Получить $X = \{x_1, \dots, x_N\}$, получить $Y = \{y_1, \dots, y_N\}$
б) Получить $\{z_1, \dots, z_{2N}\}$: X — нечетные (N)
Y — четные (N)
Для каждого варианта вычислить коэф-т корреляции r_{XY}^1 и r_{XY}^2 и построить